

黄新宇

(+86)135-6727-7836 | 1650378173@qq.com | <https://www.xinyuhuang.space/>¹ | <https://github.com/huangxinxinyu/>

教育经历

加州大学圣地亚哥 (UCSD) | 电子与计算机工程 *U.S. News* 29 2026.09—2027.12(预计)
悉尼大学 (The University of Sydney) | 软件工程 *QS* 25 2022.09—2026.06

- 研究方向: 大模型 (LLM) 与具身智能体安全. 以第一作者发表综述论文, 聚焦 LLM 控制机器人系统的安全威胁分析 (已投稿至机器人领域顶级期刊 *IEEE Transactions on Robotics*, arXiv: 2601.02377).

技术能力²

- 开发语言: 熟悉 **Java** (Springboot/MyBatis/Springcloud) 与 **Python** (FastAPI/Django).
- **AI 工程化**: 熟练使用 LangChain 开发, 复杂工作流的开发, 熟悉 Claude Agent SDK, 熟悉 RAG 流程、MCP 协议、Skill 设计, 调用链监控.
- **数据库**: 熟悉 Redis 数据结构、Redis 集群、缓存原理, MySQL 索引、日志、事务、数据结构.
- **系统设计**: 熟悉微服务治理, 熟悉 Docker 容器化部署, 理解高并发消息队列 (RocketMQ) 与分布式一致性原理.
- **计算机基础**: 扎实的操作系统与网络基础, 深刻理解 TCP/IP 协议栈及系统安全、加密原理.

工作经历

食物主义 | *AI Agent Infra* 开发实习生 2026.04 — 至今

- 参与 Foodism Agent OS 核心架构开发, 基于 Claude Agent SDK 封装统一 Agent 执行引擎, 支持流式对话、多轮 session resume、MCP 工具编排、子 Agent 调度与 LiteLLM 路由;
- 设计并实现 Skill 驱动的 Agent 动态加载机制, 基于 Markdown Frontmatter 解析 Agent 元数据、触发条件、MCP 工具与 Skill 依赖, 支持上传 Agent 自动纳入运行时扫描及按需 capability dispatch;
- 设计并落地异步 sub-agent 任务调度机制, 引入 worker 池、runtime job queue 与 deliverable 状态流转, 实现 Leader Agent 非阻塞派发后台任务, 并支持前端实时展示 pending / running / completed / failed 状态;
- 设计异步任务调度体系, 支持延时、周期与手动触发等多种执行模式, 并打通任务状态、通知反馈与子 Agent 执行链路;
- 优化 Agent 执行链路的持久化与可观测性, 为 sub-agent 增加 memory / task_plan / conversations transcript 运行时目录结构, 沉淀会话级任务计划、工具调用记录、LLM provider 请求与执行耗时, 增强系统可追踪性与容错能力;
- 参与 Agent OS 在 Daytona 等云端沙箱环境下的部署架构设计, 优化运行时环境隔离、数据持久化与 Agent 执行依赖管理, 提升服务稳定性与恢复能力.

上海时氪破人工智能技术有限责任公司 | 全栈 *AI Agent* 开发实习生 2026.03 — 04

- 参与题目生成 AI Agent 核心开发, 基于 LangGraph 搭建全流程工作流, 实现资料解析、知识点提取、题目生成、质量判断的端到端闭环;
- 设计长文本语义拆分方案: 基于结构拆分长文档 (滑动窗口优化切块粒度), 结合异步处理提取元数据;
- 通过意图判断辅助 MCP 路由实现考试热点实时获取与动态更新, 并针对 MCP Server 查询结果设计 Redis 缓存机制, 显著降低外部工具调用的延迟与模型幻觉;
- 编写 Dockerfile 完成 AgentCore 核心模块在 AWS 的部署落地, 有效隔离了 AI 推理逻辑对主业务系统的资源占用.

项目经历

Ecommerce | 基于 SpringBoot 的分布式电商交易系统 | 后端开发 2025.10—2025.11

- 项目背景: 模拟真实电商交易流程, 设计六服务微服务架构 (Gateway/User/Store/Order/Bank/EmailService), 通过 RocketMQ 实现服务间异步通信, 解耦支付、库存回滚、物流、通知流程;
- 解决秒杀超卖问题: 基于 Redis + lua 脚本实现订单创建时原子性扣减库存, 一人一单, 支付失败/订单取消时自动释放库存, 库存分段;
- 一致性设计: 基于 Redis SETNX 原子操作实现防重与接口幂等; 通过订单-支付-库存状态机严控业务流转; 采用延迟双删策略保障数据库与缓存数据强一致性;
- 缓存优化: 构建本地缓存 (Caffeine)+Redis 分布式缓存多级架构; 通过布隆过滤器解决缓存穿透、互斥锁 + 逻辑过期解决缓存击穿、定时过期 + 随机值解决缓存雪崩; 提前预热热点商品缓存, 提升系统并发承载能力;
- 学习成果: 对高并发系统、分布式事务、最终一致性、幂等设计有更多实践经验.

¹ 下划线内容包含超链接。 ² 与求职岗位无关的技能省略或用灰色表示。